

Ein komplexes EABC-Primvierlingsfeld und seine Vierer-Phasenrotation

Thomas Hoffbauer

28. Mai 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen Primvierlinge der Form

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

im Rahmen einer EABC-Klassifikation modulo 12. Dabei werden die beiden beobachteten Umlaufphasen $ABCE$ und $CEAB$ zu einem komplexen Primvierlingsfeld kombiniert. Numerische Tests bis 10^7 zeigen, dass die Amplitude dieses Feldes skalenabhängig mit einem aus Riemann-Nullstellen konstruierten Zeta-Detektor korreliert, während die Phase selbst zeta-schwach bleibt. Die Phasendifferenz besitzt jedoch ein starkes internes Spektrum mit dominanter Periode 4. Dies legt nahe, dass die Zeta-Funktion primär die Dichte-Amplitude sieht, während die EABC-Struktur eine eigenständige Phasenrotation trägt.

1 EABC-Klassifikation

Wir betrachten die vier primen Restklassen modulo 12:

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Diese Klassen bilden mit der Multiplikation modulo 12 eine Kleinsche Viererstruktur:

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

2 Primvierlinge und Umlaufphasen

Ein Primvierling besitzt die Form

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8).$$

Für geeignete Mittelpunkte

$$m = p + 4$$

erscheinen zwei Phasenlagen:

$$ABCE \quad \text{und} \quad CEAB.$$

Diese beiden Folgen sind keine entgegengesetzten Chiralitäten, sondern zyklische Phasenlagen desselben orientierten Umlaufs.

Definition 1 (Band- und Phasenkanal). *Seien $Y_{ABCE}(m)$ und $Y_{CEAB}(m)$ die Indikatorfelder der beiden Vierlingsphasen. Wir definieren*

$$Y_{\text{band}}(m) = Y_{ABCE}(m) + Y_{CEAB}(m)$$

und

$$Y_{\text{phase}}(m) = Y_{ABCE}(m) - Y_{CEAB}(m).$$

3 Komplexes Primvierlingsfeld

Definition 2 (Komplexes EABC-Feld). *Das komplexe Primvierlingsfeld sei*

$$\Psi(m) = Y_{\text{band}}(m) + iY_{\text{phase}}(m).$$

Dann ist

$$|\Psi(m)|$$

der Dichte- beziehungsweise Amplitudenkanal, während

$$\arg \Psi(m)$$

den EABC-Phasenkanal beschreibt.

4 Holonomieoperator

Wir definieren den Vorwärtsumlauf

$$P_+ : \quad A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$$

und den Rückwärtsumlauf

$$P_- : \quad A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A.$$

Daraus entstehen der Bandoperator

$$H_{\text{band}} = P_+ + P_-$$

und der chirale beziehungsweise gerichtete Operator

$$H_{\text{chiral}} = P_+ - P_-.$$

Numerisch ergibt sich

$$\text{spec}(H_{\text{chiral}}) = \{0, 0, 2i, -2i\}.$$

Damit ist H_{chiral} ein echter Rotationsoperator des EABC-Phasenraums.

5 Numerische Beobachtungen

Die Auswertung bis 10^7 ergab:

Struktur	Anzahl bis 10^7
Zwilling links	19797
Zwilling Mitte	19542
Zwilling rechts	19674
Drilling links	4319
Drilling rechts	4305
Primvierling	898
Fünfling I	160
Fünfling II	161
Sechsling	18

Der Bandkanal zeigt gegen den Zeta-Detektor eine robuste skalenabhängige Korrelation. Für kleine Bin-Größen wurden signifikante Werte gefunden, etwa:

$$\rho_{B=100} \approx -0.241, \quad \rho_{B=1000} \approx -0.193.$$

Shuffle-Tests bestätigen diesen Befund für kleine bis mittlere Bins. Der Phasenkanal dagegen bleibt gegen Zeta weitgehend schwach:

$$\text{corr}(Y_{\text{phase}}, Z) \approx 0.00047.$$

6 Viererperiode der Phase

Die Phasenänderung

$$d\phi(m) = \phi(m+1) - \phi(m)$$

mit

$$\phi(m) = \arg \Psi(m)$$

zeigt ein starkes internes Spektrum.

Die Autokorrelation ergab unter anderem:

$$\text{ACF}(2) \approx -0.691, \quad \text{ACF}(4) \approx +0.691, \quad \text{ACF}(6) \approx -0.694, \quad \text{ACF}(8) \approx +0.691.$$

Das Leistungsspektrum besitzt eine dominante Frequenz

$$f = 0.25,$$

also eine Periode

$$T = 4.$$

Beobachtung 1 (EABC-Phasenrotation). *Der Phasenkanal des komplexen Primvierlingsfeldes besitzt eine dominante Viererperiode. Diese Periode entspricht exakt der EABC-Struktur.*

7 Interpretation

Die numerischen Ergebnisse legen folgende Trennung nahe:

$$\boxed{\zeta \text{ koppelt an } |\Psi|}$$

und

$$\boxed{H_{\text{chiral}} \text{ erzeugt } \arg \Psi.}$$

Die Riemann-Zeta-Funktion wirkt damit als Detektor der skalaren Primdichte, während die EABC-Struktur einen eigenständigen Phasenraum beschreibt.

Hypothese 1 (Komplexe Primvierlingsfeld-Hypothese). *Die Primvierlingsstruktur besitzt ein komplexes Feld*

$$\Psi = Y_{\text{band}} + iY_{\text{phase}},$$

dessen Amplitudenanteil zeta-sensitiv ist, während sein Phasenanteil eine interne EABC-Holonomie mit dominanter Viererrotation trägt.

8 Ausblick

Der nächste Schritt besteht darin, den Phasenkanal nicht gegen die Zeta-Nullstellen, sondern gegen das Eigenwertspektrum eines eigenständigen EABC-Holonomieoperators zu testen. Insbesondere sollten Autokorrelationen, Fourier-Spektren und Übergangsmatrizen des Phasenfeldes bis 10^8 und 10^9 untersucht werden.